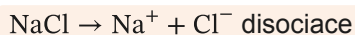


Než se pustíš do vedení proudu v kapalinách a plynech, projdi si tyhle věci. Hodně z nich znáš z chemie a z fyziky na ZŠ – ionty, mol, hustota – a k tomu náboj, proud a energii z předchozích elektrických témat.

1. Ionty a rozpouštění solí ZŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek

Iont je atom nebo skupina atomů s elektrickým nábojem: kation je kladný (ztratil elektrony), anion záporný (elektrony přijal). Sůl je tvořená ionty, třeba chlorid sodný ionty Na^+ a Cl^- . Ve vodě se krystal rozpadne na volně pohyblivé ionty – to je elektrolytická disociace. Nábojové číslo z říká, kolik elementárních nábojů iont nese: Cu^{2+} má $z = 2$.



Příklad: Na jaké ionty se ve vodě rozpadne síran měďnatý CuSO_4 a jaké mají nábojové číslo?

1. $\text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$.
2. Kation mědi má $z = 2$, síranový anion nese náboj $-2e$.

Zkus sám:

1. Jaké nábojové číslo má iont Al^{3+} a kolik elektronů atomu hliníku chybí?
2. Ke které elektrodě putují při elektrolýze kationty?

2. Látkové množství a molární hmotnost ZŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek

Látkové množství n se měří v molech; 1 mol obsahuje $N_A \approx 6,02 \cdot 10^{23}$ částic. Molární hmotnost M_m je hmotnost jednoho molu – číselně se rovná relativní atomové hmotnosti z tabulky, v g/mol (měď 63,5 g/mol). Hmotnost látky tedy spočítáš jako $m = nM_m$. Při elektrolýze pak stačí zjistit, kolik molů iontů se na elektrodě vyloučilo.

$$n = \frac{m}{M_m} \text{ látkové množství} \quad N = n \cdot N_A \text{ počet částic}$$

Příklad: Kolik molů a kolik atomů je v 12,7 g mědi ($M_m = 63,5$ g/mol)?

1. $n = \frac{m}{M_m} = \frac{12,7}{63,5} = 0,2$ mol.
2. $N = nN_A = 0,2 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 1,2 \cdot 10^{23}$ atomů.

Zkus sám:

1. Jakou hmotnost má 0,5 mol stříbra ($M_m = 107,9$ g/mol)?
2. Kolik molů je 5,4 g hliníku ($M_m = 27$ g/mol)?

3. Náboj, proud a ampérhodina SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H35 Ohmův zákon, 3.+4. H33 Náboj a elektrické pole

Proud je náboj, který projde průřezem vodiče za jednotku času: $I = \frac{Q}{t}$, proto $Q = It$. Náboj jednoho elektronu je elementární náboj e . Kapacita baterií se udává v ampérhodinách: 1 A·h je náboj, který přenesou proud 1 A za 1 h, tedy 3 600 C. Faradayova konstanta $F = 96\,485$ C/mol je náboj jednoho molu elektronů.

$$Q = I \cdot t \text{ náboj} \quad 1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3\,600 \text{ C} \quad F = N_A \cdot e \text{ Faradayova konstanta}$$

Příklad: Jaký náboj projde obvodem při proudu 1,5 A za 20 minut?

1. $t = 20 \cdot 60 = 1\,200$ s.
2. $Q = It = 1,5 \cdot 1\,200 = 1\,800$ C.

Zkus sám:

1. Převeď 2,5 A·h na coulomby.
2. Jak dlouho musí téct proud 0,5 A, aby prošel náboj 900 C?

4. Elektrická energie a kilowatthodina **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H37 Uzavřený obvod, výkon

Energie, kterou dodá zdroj nebo spotřebuje spotřebič, je součin napětí a přeneseného náboje: $W = UQ = UI t$. V joulech vyjde, když dosadíš volty, ampéry a sekundy. Pro placení se používá kilowatthodina: 1 kWh = 3,6 MJ. Akumulátor s napětím U a kapacitou Q uchová energii $U \cdot Q$ ve watthodinách.

$$W = UQ = UI t \text{ elektrická energie} \quad 1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Příklad: Akumulátor 12 V má kapacitu 5 A·h. Jakou energii uchová?

1. $W = UQ = 12 \text{ V} \cdot 5 \text{ A} \cdot \text{h} = 60 \text{ Wh}$.
2. $60 \text{ Wh} = 60 \cdot 3600 \text{ J} = 216\,000 \text{ J} \approx 0,22 \text{ MJ}$.

Zkus sám:

1. Jakou energii spotřebuje lázeň s napětím 2 V, kterou za 1 h prošel proud 10 A?
2. Převed' 900 MJ na kilowatthodiny.

5. Hustota, objem a tloušťka vrstvy **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem

Hmotnost tělesa je součin hustoty a objemu: $m = \rho V$. Tenká vrstva kovu na povrchu předmětu má objem rovný ploše povrchu krát tloušťce, $V = Sh$. Proto $h = \frac{m}{\rho S}$. Pozor na jednotky: plochu převed' na m², hmotnost na kg a hustotu dosazuj v kg/m³.

$$m = \rho V \text{ hmotnost} \quad V = S \cdot h \text{ objem tenké vrstvy} \quad h = \frac{m}{\rho S} \text{ tloušťka vrstvy}$$

Příklad: Na plochu 100 cm² se vyloučilo 0,9 g mědi (hustota 8 960 kg/m³). Jak silná je vrstva?

1. $S = 100 \text{ cm}^2 = 0,01 \text{ m}^2$, $m = 0,0009 \text{ kg}$.
2. $h = \frac{m}{\rho S} = \frac{0,0009}{8\,960 \cdot 0,01} \approx 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}$.
3. $h \approx 10 \mu\text{m}$.

Zkus sám:

1. Jakou hmotnost má hliníková kostka o objemu 2 cm³ (hustota 2 700 kg/m³)?
2. Vrstva stříbra má plochu 50 cm² a tloušťku 10 μm. Jaký má objem?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Vedení proudu v kapalinách, elektrolýza** – výklad elektrolýzy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/04%20Veden%C3%AD%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20a%20plynech/01%20Veden%C3%AD%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20-%20elektr%C3%BDza.pdf>
- **Vašćák: Fyzika v animacích – Elektrolýza** – animace pohybu iontů k elektrodám
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elkap_rozkladne&l=cz
- **Umíme fyziku – Elektrický proud v látkách** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-elektricky-proud-v-latkach>

Výsledky ke kontrole

- **1. Ionty a rozpouštění solí:** 1) $z = 3$; chybějí 3 elektrony; 2) ke katodě (záporné elektrodě)
- **2. Látkové množství a molární hmotnost:** 1) asi 54 g; 2) 0,2 mol
- **3. Náboj, proud a ampérhodina:** 1) 9 000 C; 2) 1 800 s = 30 min
- **4. Elektrická energie a kilowatthodina:** 1) 20 Wh = 72 000 J; 2) 250 kWh
- **5. Hustota, objem a tloušťka vrstvy:** 1) 5,4 g; 2) $5 \cdot 10^{-8} \text{ m}^3 = 0,05 \text{ cm}^3$